

W turnieju szachowym rozegrano 55 partii. Ilu było uczestników, jeśli każdy uczestnik rozegrał jedną partię z każdym z pozostałych?

① wypisujemy dane z polecenia
55 partii, każdy raz grał z każdym

czyli wybrać 2 osoby, gdzie wybór osoba A, osoba B, to
to samo co wybór osoba B, osoba A można na 55 sposobów

② zapisujemy dwumian Newtona, gdzie n - liczba uczestników
 $n \in \mathbb{N}_+$

$$\binom{n}{2} = 55 \Rightarrow \frac{\cancel{n!}^{(n-1)n}}{2!(\cancel{n-2})!} = 55 \quad | \cdot 2$$

$$(n-1)n = 110$$

$$n^2 - n - 110 = 0$$

$$\Delta = 1 + 440 = 441 \quad \sqrt{\Delta} = 21$$

$$n_1 = \frac{1+21}{2} = 11 \quad n_2 = \frac{1-21}{2} < 0$$

odp: $n = 11$